CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 3
LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES : MUTATIONS ET UNIVERSALITÉ DU CODE

Correction de l'exercice 1 : Le code génétique et les mutations : vrai ou faux

N°	Rép.	Correction
1	V	–
2	V	–
3	V	–
4	F	Une substitution peut être **silencieuse** : le nouveau codon peut coder le même acide aminé (code dégénéré).
5	V	–
6	V	–
7	F	Un codon stop ne code **aucun** acide aminé : il marque la fin de la traduction.
8	V	Le code est **universel** (à quelques rares exceptions près).

Correction de l'exercice 2 : Lire et modifier une séquence

1) ARNm : `AUG CCA GAU UUU GAA CCG` ; peptide : **Met-Pro-Asp-Phe-Glu-Pro**.

2) a- **Vrai**. Le 2e triplet GGT devient GGC ; le codon CCA devient CCG, qui code aussi la proline : mutation silencieuse.

b- **Faux**. Le 4e triplet AAA devient TAA ; le codon UUU devient AUU : la phénylalanine est remplacée par l'**isoleucine** ; il n'y a pas de codon stop.

c- **Faux**. L'insertion décale le cadre de lecture : `AUG CCC AGA UUU UGA` : Met-Pro-Arg-Phe puis stop : tous les acides aminés à partir du 3e sont modifiés et la chaîne est raccourcie.

d- **Vrai**. La délétion de CTA supprime un triplet entier : `AUG CCA UUU GAA CCG` : Met-Pro-Phe-Glu-Pro : seul l'acide aspartique disparaît.

Correction de l'exercice 3 : La drépanocytose, une maladie génétique

1) ARNm HbA : `ACU CCU GAG GAG AAA` ; ARNm HbS : `ACU CCU GUG GAG AAA`.

2) HbA : **Thr-Pro-Glu-Glu-Lys** ; HbS : **Thr-Pro-Val-Glu-Lys**.

3) C'est une **substitution** d'une seule base : dans le 6e triplet du brin transcrit, T (2e base) est remplacé par A (CTC → CAC). Le codon GAG devient GUG : le 6e acide aminé de la chaîne β, l'acide glutamique, est remplacé par la **valine** (mutation faux-sens).

4) La valine n'a pas les mêmes propriétés que l'acide glutamique ; ce changement modifie la forme de l'hémoglobine. Les molécules d'HbS s'agrègent en fibres lorsque le sang manque de dioxygène, déformant les hématies en faucille ; ces hématies rigides bouchent les petits vaisseaux et sont rapidement détruites (anémie, crises douloureuses). La fonction d'une protéine dépend de sa séquence en acides aminés, elle-même déterminée par le gène.

Correction de l'exercice 4 : La traduction : exposé structuré

Introduction. La traduction est la deuxième étape de la synthèse des protéines : elle se déroule dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes, et consiste à traduire la séquence des codons de l'ARNm en une séquence d'acides aminés.

1. Les éléments nécessaires : l'ARNm, les ribosomes (deux sous-unités), les ARNt portant chacun un anticodon et un acide aminé spécifique, des enzymes et de l'énergie (ATP).

2. L'initiation : la petite sous-unité du ribosome se fixe sur l'ARNm et reconnaît le codon d'initiation AUG ; l'ARNt initiateur portant la méthionine s'y apparie par son anticodon UAC ; la grande sous-unité s'associe.

3. L'élongation : un deuxième ARNt, dont l'anticodon est complémentaire du codon suivant, se place sur le ribosome ; une **liaison peptidique** s'établit entre les deux acides aminés ; le ribosome se déplace d'un codon (sens 5'→3'), le premier ARNt est libéré. Ce cycle se répète et la chaîne s'allonge.

4. La terminaison : lorsque le ribosome atteint un codon stop (UAA, UAG ou UGA), aucun ARNt ne peut s'y fixer ; la chaîne polypeptidique est libérée et le ribosome se dissocie.

Conclusion. Un même ARNm est souvent lu simultanément par plusieurs ribosomes (polysome), ce qui permet une synthèse rapide de nombreuses copies de la protéine.

(Schémas attendus : initiation, élongation, terminaison, du type de celui de l'exercice 4 du TD 2.)

Correction de l'exercice 5 : Quatre mutations d'un même gène

1) Le brin non transcrit a la même séquence que l'ARNm (T → U) : `AUG CAU GGA AAG CUC UGG` : **Met-His-Gly-Lys-Leu-Trp**.

2)

Allèle	Mutation	Peptide
1	substitution T → C (6e base)	Met-His-Gly-Lys-Leu-Trp (inchangé)
2	substitution A → T (10e base) : AAG → TAG	Met-His-Gly (stop : non-sens)
3	substitution G → C (8e base) : GGA → GCA	Met-His-Ala-Lys-Leu-Trp (faux-sens)
4	délétion d'un G (7e ou 8e base)	Met-His-Glu-Ser-Ser… (décalage du cadre de lecture)

3) Du plus grave au moins grave : **allèle 4 et allèle 2** (protéine entièrement modifiée après le point de mutation ou tronquée, probablement non fonctionnelle) > **allèle 3** (un seul acide aminé changé : effet variable selon la place et la nature de l'acide aminé) > **allèle 1** (aucune conséquence).

4) Les codons CAU et CAC codent tous deux l'histidine (code dégénéré) : la séquence de la protéine n'est pas modifiée : la mutation est **silencieuse**.

Correction de l'exercice 6 : Les gènes de la paramécie

1) ARNm : `AUA AAG AGG UAC GGC GAG UAA GCA CGU GCU`. Chez le lapin, le 7e codon **UAA** est un **codon stop** : la traduction s'arrête après *Ile-Lys-Arg-Tyr-Gly-Glu* ; les cellules de lapin ne produisent donc que des fragments.

2) Chez la paramécie, le codon UAA ne serait pas un codon stop, mais coderait un **acide aminé** : la traduction se poursuit et un seul polypeptide est formé.

3) La protéine de la paramécie contient plus de glutamine que les fragments du lapin : chez la paramécie, le codon **UAA code la glutamine** (comme CAA et CAG chez les autres êtres vivants).

4) L'idée de l'**universalité du code génétique** est remise partiellement en question : le code est presque universel, mais il existe quelques exceptions (paramécie, mitochondries...).

Correction de l'exercice 7 : Le déchiffrage du code génétique

1) Sans ARN messager, les ribosomes n'ont aucune information à traduire : la synthèse des protéines nécessite un **ARNm**.

2) Les codons **UUU** codent la phénylalanine, **AAA** la lysine et **CCC** la proline : la séquence de l'ARNm détermine la nature des acides aminés incorporés.

3) UGUGUG... se lit `UGU GUG UGU GUG...` : deux codons alternent, UGU (**X = cystéine**) et GUG (**Y = valine**), d'où le polypeptide Cys-Val-Cys-Val...

4) Selon le nucléotide où commence la lecture, on obtient trois cadres de lecture : `AAC AAC...` (polyasparagine), `ACA ACA...` (polythréonine) ou `CAA CAA...` (polyglutamine) : d'où trois polypeptides formés chacun d'un seul acide aminé.

5) Avec 4 bases et des codons de 2 nucléotides : $4^2 = 16$ combinaisons, insuffisant pour 20 acides aminés. Avec 3 nucléotides : $4^3 = 64$ combinaisons, suffisant (d'où la redondance du code et l'existence de codons stop).

LN_EDUCATION